

TP Serveur: DHCP

Introduction.....	1
I. La différence entre IP privée statique et IP privée dynamique.....	2
II. Donner le ou les rôles d'un serveur DHCP.....	2
III. Configuration initiale du serveur.....	3
IV. installation et configuration du rôle DHCP.....	3
V. Test et vérification coté client.....	6
VI. Simulation de panne.....	8
Conclusion.....	8

Introduction

L'objectif est de mettre en place un service de distribution automatique d'adresses IP (DHCP) afin de centraliser la gestion du réseau et d'automatiser la configuration des postes clients.

I. La différence entre IP privée statique et IP privée dynamique

IP privée statique: C'est une adresse configurée manuellement et de façon permanente sur un équipement (ordinateur, imprimante, serveur). Elle ne change jamais, ce qui est idéal pour les serveurs afin qu'ils soient toujours joignables à la même adresse.

IP privée dynamique: C'est une adresse attribuée automatiquement par un serveur DHCP pour une durée limitée, appelée bail. Si l'appareil se déconnecte et se reconnecte plus tard, son adresse peut changer. C'est la méthode utilisée pour la majorité des postes clients et smartphones.

II. Donner le ou les rôles d'un serveur DHCP

Le serveur DHCP a plusieurs rôles importants:

Attribution automatique de l'adresse IP

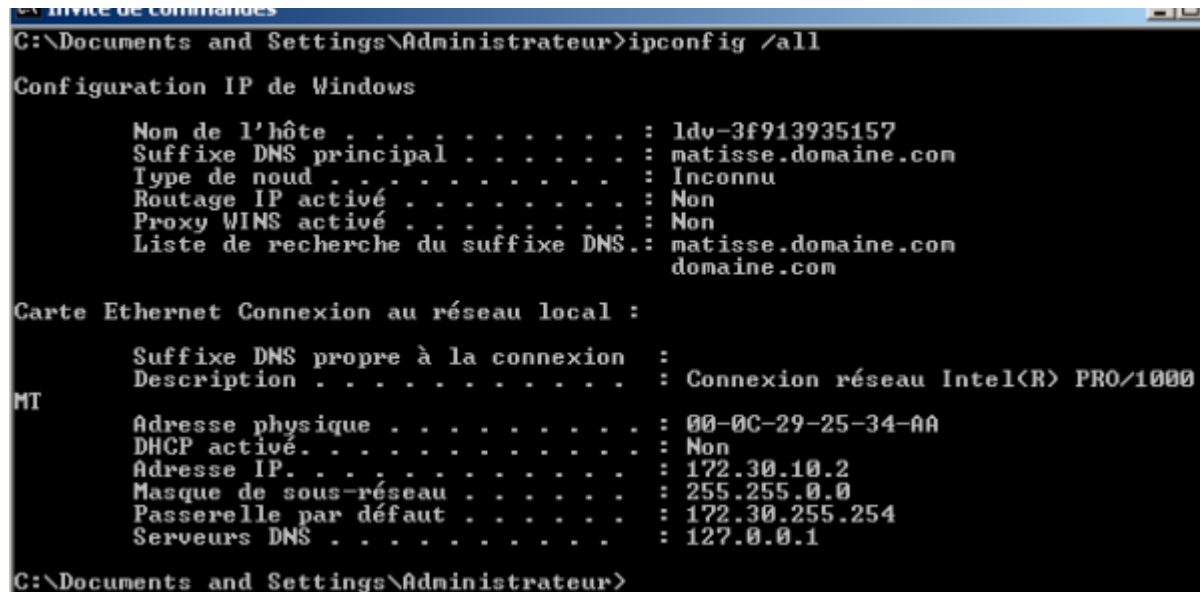
Gestion centralisée de toutes les adresses IP à partir d'un seul point de contrôle

Prévention des conflits (s'assure que deux appareils n'aient pas la même adresse IP)

permet de réserver ou d'exclure des adresses IP selon les le matériel connecté

III. Configuration initiale du serveur

configuration du serveur :



```
C:\Documents and Settings\Administrateur>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : ldv-3f913935157
    Suffixe DNS principal . . . . . : matisse.domaine.com
    Type de noud . . . . . : Inconnu
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non
    Liste de recherche du suffixe DNS.: matisse.domaine.com
                                         domaine.com

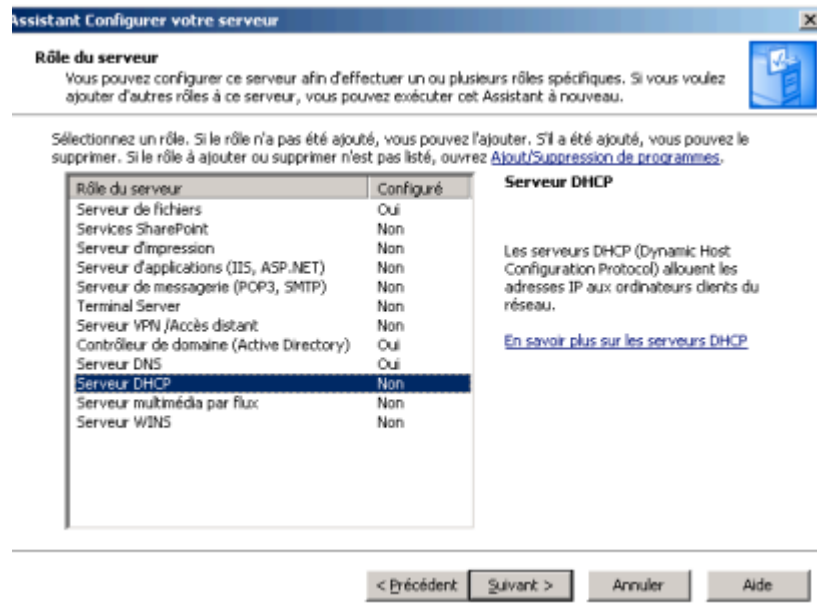
Carte Ethernet Connexion au réseau local :

    Suffixe DNS propre à la connexion :
    Description . . . . . : Connexion réseau Intel(R) PRO/1000
MT
    Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-25-34-AA
    DHCP activé . . . . . : Non
    Adresse IP. . . . . : 172.30.10.2
    Masque de sous-réseau . . . . . : 255.255.0.0
    Passerelle par défaut . . . . . : 172.30.255.254
    Serveurs DNS . . . . . : 127.0.0.1

C:\Documents and Settings\Administrateur>
```

IV. installation et configuration du rôle DHCP

je commence par sélectionner le rôle du serveur:



je crée une nouvelle étendue nommée TP4 avec pour paramètre:

- une plage d'adresse allant de 172.30.10.1 à 172.30.10.200

Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP

Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début :

Adresse IP de fin :

Un masque de sous-réseau définit le nombre de bits d'une adresse IP à utiliser pour les ID de réseau/sous-réseau, ainsi que le nombre de bits à utiliser pour l'ID d'hôte. Vous pouvez spécifier le masque de sous-réseau en terme de longueur ou comme une adresse IP.

Longueur :

Masque de sous-réseau :

< Précédent Suivant > Annuler

-
- un masque de sous réseau : 255.255.0.0
- Exclusion de la plage IP 172.30.10.10 - 172.30.10.20 pour la consacrer à des périphériques statiques

Assistant Nouvelle étendue

Ajout d'exclusions

Les exclusions sont les adresses ou une plage d'adresses qui ne sont pas distribuées par le serveur.



Entrez la plage d'adresses IP que vous voulez exclure. Si vous voulez exclure une adresse unique, entrez uniquement une adresse IP de début.

Adresse IP de début :

Adresse IP de fin :

Ajouter

Plage d'adresses exclue :

172.30.10.10 sur 172.30.10.20

Supprimer

< Précédent

Suivant >

Annuler

- je définie en suit le bail sur 1 jour:

Assistant Nouvelle étendue

Durée du bail

La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.



La durée du bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles.

De la même manière, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues sont plus appropriées.

Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.

Limitée à :

Jours :

Heures :

Minutes :

< Précédent

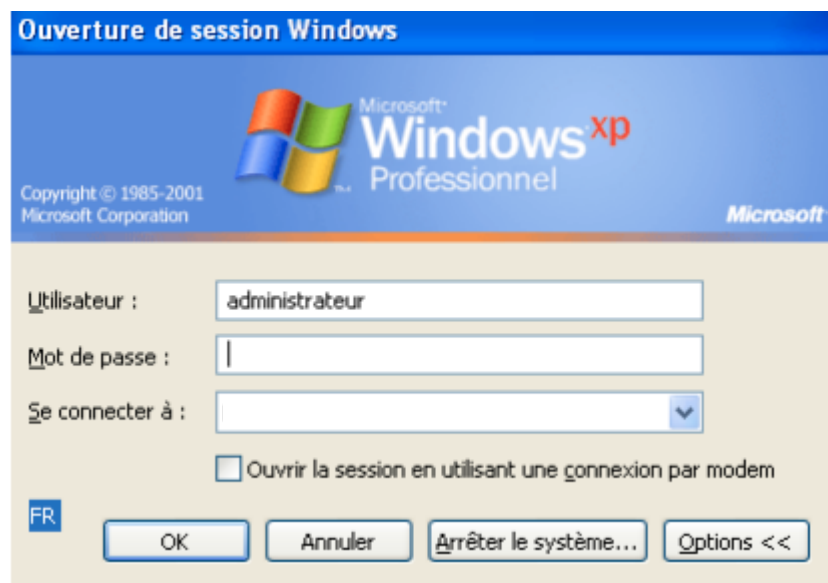
Suivant >

Annuler

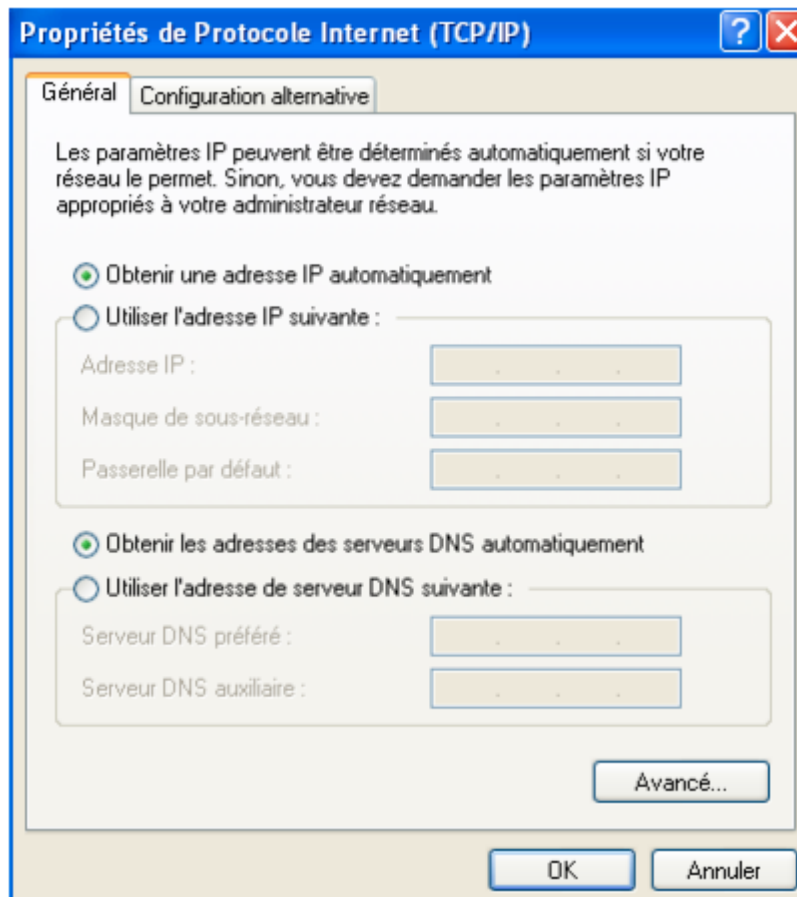
enfin l'étendue a été activée dans la console DHCP

V. Test et vérification coté client

Pour tester le service, le poste client a été configuré pour "Obtenir une adresse IP automatiquement" dans les propriétés TCP/IP. Connexion au Domaine sur le serveur client



je passe le DNS et l'IP en automatique:



Partie test :

- utilisation de ipconfig /release

```
Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Connexion au réseau local:

    Suffixe DNS propre à la connexion :
    Adresse IP. . . . . : 0.0.0.0
    Masque de sous-réseau . . . . . : 0.0.0.0
    Passerelle par défaut . . . . . :
```

- utilisation de la commande ipconfig /renew

```
Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Connexion au réseau local:

    Suffixe DNS propre à la connexion :
    Adresse IP. . . . . : 172.30.10.2
    Masque de sous-réseau . . . . . : 255.255.0.0
    Passerelle par défaut . . . . . : 172.30.255.254
```

- Résultat: le client a bien obtenu l'IP : 172.30.10.2 soit la première adresse disponible

VI. Simulation de panne

Lors de l'arrêt volontaire du service DHCP sur le serveur (net stop dhcpserver), le client ne peut plus renouveler son bail. Après une tentative de ipconfig /renew, le client finit par s'attribuer une adresse APIPA (type 169.254.x.x), prouvant l'indisponibilité du service.

Conclusion

Le serveur DHCP est opérationnel. Il distribue correctement les adresses IP dans la plage définie, tout en respectant les exclusions configurées. La gestion du réseau est désormais automatisée pour les nouveaux postes rejoignant le domaine MATISSE.